

Guião 2 - OPNsense no Proxmox

Folha de estudo: firewall WAN/LAN, IP, nmap e DNS - Aula prática 20 de junho

1. Ideia central

Construir uma firewall virtual OPNsense com duas interfaces: WAN no lado externo e LAN no lado interno. Depois testar conectividade, portas abertas e DNS.

```
C1 -- vbr2 -- WAN | OPNsense | LAN -- vbr3 -- C2
|
+-- C3
```

2. Topologia final usada no laboratório

Elemento	Bridge / Interface	IP esperado / observado	Função
C1	vbr2	DHCP: 10.42.0.15/24	Host do lado WAN
OPNsense WAN	net0 = vtnet0 = vbr2	DHCP: 10.42.0.227/24	Entrada externa da firewall
OPNsense LAN	net1 = vtnet1 = vbr3	192.168.1.1/24	Gateway da LAN
C2	vbr3	DHCP: 192.168.1.159/24	Host interno
C3	vbr3	DHCP: 192.168.1.142/24	Alvo interno para scans

3. Checklist de configuração

Item	Valor certo	Como validar
OPNsense VM	2 GB RAM, 10 GB disco, 2 cores, ISO DVD amd64	Hardware da VM 103
WAN	net0 -> vbr2	OPNsense mostra WAN vtnet0 com IP 10.42.0.x
LAN	net1 -> vbr3	OPNsense mostra LAN vtnet1 192.168.1.1/24
C1	vbr2 + DHCP	ip -4 addr show eth0 -> 10.42.0.x/24
C2/C3	vbr3 + DHCP	ip -4 addr show eth0 -> 192.168.1.x/24

4. Comandos essenciais

Objetivo	Comando	Resultado esperado
Ver IP	ip -4 addr show eth0	C1: 10.42.0.x/24; C2/C3: 192.168.1.x/24
C2 chega a C3	ping -c 4 192.168.1.142	0% packet loss
C2 chega a C1	ping -c 4 10.42.0.15	Respostas ICMP; tráfego passa pela OPNsense
Instalar nmap	apt update apt install -y nmap	Executar em C2 e C1 se nmap faltar

5. Scans nmap pedidos no guião

Origem -> alvo	Comando	O que prova
C2 -> C3	nmap -sS -T4 192.168.1.142	Descobre portas TCP abertas no C3. Resultado obtido: 22/tcp ssh e 80/tcp http open.
C2 -> C3	nmap -sA 192.168.1.142	Testa filtragem. Resultado obtido: 1000 unfiltered -> sem firewall a filtrar entre C2 e C3.
C1 -> firewall WAN	nmap -sS -T4 10.42.0.227	Procura portas abertas na WAN da OPNsense. Resultado obtido: 1000 filtered -> sem aberturas visíveis.
C1 -> firewall WAN	nmap -sA 10.42.0.227	Confirma filtragem. Resultado obtido: 1000 filtered/no-response -> firewall a dropar pacotes WAN.

Guião 2 - Interpretação e notas para relatório

Usar esta página para explicar o que foi observado, não apenas copiar comandos.

6. Como interpretar estados do nmap

Estado	Significado	Leitura prática
open	Existe serviço a escutar na porta.	Ex.: 22/tcp ssh, 80/tcp http no C3.
closed	Host respondeu, mas não há serviço nessa porta.	A porta existe logicamente, mas está fechada.
filtered	Sem resposta ou bloqueio por firewall/filtro.	Resultado esperado ao fazer scan à WAN da OPNsense.
unfiltered	Pacotes chegam ao host e há resposta, mas o -sA não distingue open/closed.	Resultado esperado entre C2 e C3 na mesma LAN.

7. Diferença entre -sS e -sA

Scan	Pergunta de engenharia	Interpretação
-sS	Que portas TCP estão abertas?	SYN scan / half-open. Bom para enumerar serviços. No C3 encontrou SSH e HTTP.
-sA	Há firewall a filtrar?	ACK scan. Não serve para descobrir serviços abertos; serve para inferir filtragem.
-T4	Quão rápido quero o scan?	Timing agressivo/rápido, útil em laboratório.

8. DNS - verificação 3.3

Na OPNsense, escolher 8) Shell e testar resolução de nomes:

```
ping -4 docs.opnsense.org  
# parar com Ctrl+C
```

Resultado obtido: docs.opnsense.org resolveu para 89.149.225.137 e respondeu a ICMP. Isto prova que a OPNsense consegue resolver nomes e tem conectividade externa.

9. Frases prontas para relatório

- A VM OPNsense foi criada com 2 GB de RAM, 10 GB de disco e 2 cores, usando duas interfaces: WAN ligada a vmbr2 e LAN ligada a vmbr3.
- A interface WAN recebeu IP por DHCP na rede 10.42.0.0/24, enquanto a LAN ficou em 192.168.1.1/24.
- C1 foi colocado na vmbr2 e recebeu IP 10.42.0.15/24. C2 e C3 foram colocados na vmbr3 e receberam IPs 192.168.1.159/24 e 192.168.1.142/24.
- O ping de C2 para C3 confirmou conectividade direta na LAN. O ping de C2 para C1 confirmou encaminhamento através da OPNsense.
- O scan SYN (-sS) de C2 para C3 encontrou 22/tcp e 80/tcp open, indicando serviços SSH e HTTP ativos no C3.
- O scan ACK (-sA) de C2 para C3 indicou portas unfiltered, sugerindo ausência de filtragem entre hosts da LAN.
- Os scans de C1 para a interface WAN da OPNsense indicaram 1000 portas filtered/no-response, mostrando que a firewall não expõe serviços TCP para o lado WAN.
- O teste DNS na OPNsense resolveu docs.opnsense.org para um endereço IPv4 e recebeu respostas ICMP, confirmando resolução DNS e conectividade externa.

10. Erros comuns e diagnóstico rápido

Sintoma	Causa provável	Correção
C1 recebe 192.168.50.x	C1 ainda em vmbr0 ou IP estático antigo	Editar Network: vmbr2 + DHCP; reiniciar CT se preciso
C2/C3 recebem 10.42.0.x	Ligados à bridge WAN	Mover para vmbr3 + DHCP
nmap mostra ajuda/usage	Opções coladas	Usar espaço: nmap -sS -T4 IP, não -sS-T4
Ping infinito	Comando sem -c	Parar com Ctrl+C
Login errado	Credenciais de camadas diferentes	Proxmox != OPNsense != containers
VirtualBox Guru Meditation	Nested virtualization instável	Reiniciar Proxmox VM; verificar estado das VMs

11. Mapa de acessos de laboratório

Sistema	User	Password / Nota
Proxmox	root	\$rootdee
OPNsense	root	opnsense
C1	root	12345
C2 / C3	root	root101!

Nota: credenciais de laboratório. Não reutilizar em sistemas reais.